

Məsələ AB23. ÜÇBUCAQ

🕒 10 san. 📁 1024 MB

Milli komitənin A və B qruplarının koordinatorlarından ibarət yeni rəhbərliyi, milli komandanın seçilməsi üçün verilən məsələlərin ciddi tədris proqramına (syllabus) uyğun olmasını istəyir. Bu məqsədlə onlara həndəsə məsələsi vermək lazımdır. Üstəlik, indiyədək verilən interaktiv məsələlərin sayı standartdan aşağıdır. IOI seçimlərindəki bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün Səşka həm interaktiv, həm də həndəsi olan bir məsələ verməyə qərar verdi. Məsələnin şərti belədir:

Münsiflər heyəti $\{1, 2, 3, \dots, N\}$ çoxluğunun $P_0, P_1, \dots, P_{N-1}$ permutasiyasını gizlədib. Siz bu permutasiyanı tapmalısınız. Bu məqsədlə münsiflər heyətinə aşağıdakı sualı verə bilərsiniz: “Tərəfləri P_A, P_B, P_C olan müsbət sahəli üçbucaq qurmaq mümkündürmü?”

Qeyd edək ki, (üçbucaq bərabərsizliyinə görə) bu, yalnız və yalnız aşağıdakı hallarda mümkündür:

$$P_A + P_B > P_C, P_A + P_C > P_B \quad \text{və} \quad P_B + P_C > P_A.$$

Münsiflər heyətinin proqramı ilə birlikdə kompilyasiya olunacaq və yuxarıda təsvir olunan tipdə suallar verərək onunla əlaqə saxlayacaq, daxilində `solve` funksiyası olan **triangle** proqramını yazın. İcra sonunda proqram permutasiyanı müəyyən etməlidir.

Implementasiya detalları

Siz `solve` funksiyasını reallaşdırmalısınız:

```
std::vector<int> solve(int N)
```

- N : permutasiyanın uzunluğu.

Bu funksiya hər test üçün T dəfə çağırılacaq (hər alt-test üçün bir dəfə, hər biri eyni N ilə) və alt-test üçün gizli permutasiyanı qaytarmalıdır. Bunu etmək üçün proqramınız münsiflərin `query` funksiyasını çağırabilir:

```
bool query(int A, int B, int C)
```

- A, B, C : P_A, P_B, P_C tərəflərinin indeksləri.

Funksiya tərəfləri P_A, P_B, P_C olan müsbət sahəli üçbucaq mövcuddursa `true`, əks halda `false` qaytarır.

Məhdudiyyətlər

- $N = T = 1\,000$

Alt-tapşırıq

Alt-tapşırıq	Ballar	Təsvir
1	100	Alt-tapşırıq, hər biri $N = 1000$ elementdən ibarət olan və bütün mümkün permutasiyalar çoxluğundan bərabərpaylanmış şəkildə seçilmiş $T = 1000$ testdən ibarətdir.

Alt-tapşırıq üzrə ballar yalnız ona aid olan bütün testlər uğurla keçildikdə verilir.

Qiymətləndirmə

Qoy $Q_{contestant}$ programınızın tək bir testdə bir `solve` çağırışı üçün etdiyi orta sual sayı olsun və $Q_{target} = 8770$ olsun. Onda məsələ üzrə balınız belə hesablanacaq:

$$\begin{cases} 0 & \text{əgər } Q_{contestant} > 2 \times 10^6, \\ 100 & \text{əgər } Q_{contestant} \leq Q_{target}, \\ 100 \times \max \left(0.15, 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{Q_{target}}{Q_{contestant}} \right)^{0.55}} \right) & \text{əgər } Q_{contestant} > Q_{target}. \end{cases}$$

Nümunə interaksiya

Bu nümunə interaksiya üçün $N = 4$, $T = 2$ -dir.

İştirakçının hərəkəti	Münsifin hərəkəti
	<code>solve(4)</code>
<code>query(0, 0, 0)</code>	<code>true</code>
<code>query(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 1, 3)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 2, 3)</code>	<code>true</code>
<code>query(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {3, 1, 2, 4};</code>	
	<code>solve(4)</code>
<code>query(0, 1, 2)</code>	<code>false</code>
<code>query(0, 1, 3)</code>	<code>true</code>
<code>query(0, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>query(1, 2, 3)</code>	<code>false</code>
<code>return {4, 2, 1, 3};</code>	

Lokal yoxlama

Giriş formatı:

- sətir 1: üç tam ədəd T , N və R - alt-testlərin sayı, permutasiyaların ölçüsü və icra rejimi. Əgər $R = 1$, lokal qreyder bərabərpaylanmış təsadüfi permutasiyalar yarada-caq və ikinci sətirdə təsadüfi generator üçün seed (başlangıç dəyər) olacaq S ədədini gözləyəcək. Əgər $R = 2$, giriş aşağıdakı kimi davam edir:
- sətir 2-dən $(1 + T)$ -ə qədər: $\{1, 2, \dots, N\}$ çoxluğunun permutasiyaları.

Çıxış formatı:

- sətir 1: xəta mesajı və ya bütün permutasiyalar düzgün müəyyən edildikdə alt-testlər üçün orta sual sayı.